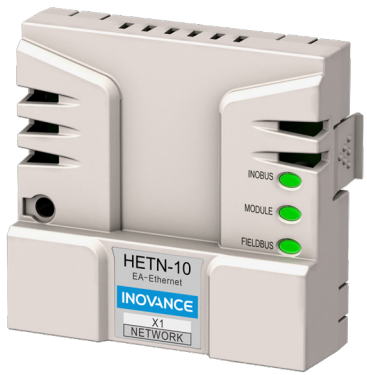




HETN-10 EtherNet



以太网调测模块说明书

一、概述

首先，感谢您选择 EtherNet 以太网调测模块！

EtherNet以太网调测模块（以下简称HETN-10），符合国际通用的EtherNet以太网标准。该模块主要应用于MD880系列多机传动变频装置上，通过使用HETN-10模块，使MD880多传装置成为EtherNet以太网的从站，接受EtherNet以太网主站控制。有效的提高了系统的通讯效率，丰富了MD880多传装置的组网功能。

在使用本产品前，请您仔细阅读本说明书，以便更清楚地掌握产品特性，更安全地使用本产品。本说明书主要描述了产品信息、安装指导、电气连接、参数配置等，便于您参考。

■ 功能特点

- 1) 支持交换机组网，不支持路由器组网。
- 2) 支持100M全双工网络。
- 3) 配合InoDriveStudio软件实现产品调测功能。
- 4) 最大支持253个设备组网。
- 5) 模块与交换机传输最大距离为100米。

二、产品信息

■ 铭牌型号

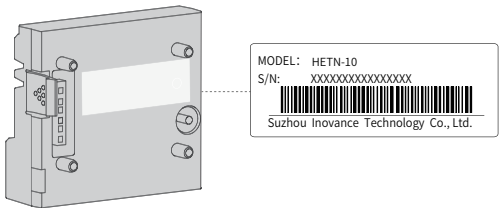


图 1 铭牌型号说明

HMBT - 10
① ②

① 产品系列	② 产品类别
HETN: EtherNet工业以太网调测模块	10

■ 规格参数

表 1 规格参数表

项目	描述
工作环境温度	-10℃~+55℃
存储环境温度	-40℃~+70℃
环境湿度	5%RH~95%RH，无凝露
使用环境	无腐蚀性气体
安装方式	卡扣+螺钉固定
防护等级	IP20
散热方式	自然风冷

■ 产品说明

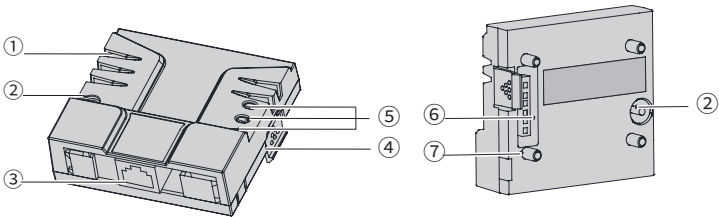


图 2 产品示意图

表 2 产品说明

序号	名称	说明
①	散热孔	模块散热
②	固定螺丝	与HCU控制模块紧固，保持保证PE层连接良好
③	EtherNet通信端子X1	标准以太网RJ45通讯端子
④	卡扣	紧固模块
⑤	状态指示灯	指示模块、总线运行状态信息
⑥	插槽端子	与HCU控制模块之间电气连接
⑦	导向柱	对齐HETN-10模块与HCU控制模块，便于安装

表 3 指示灯说明

名称	状态	说明
INOBUS	绿色常亮	与HCU通讯正常
内部通讯状态指示灯	绿色闪烁	与HCU通讯建立中或者通讯失败
MODULE 模块状态指示灯	绿色常亮	模块工作正常
	红色闪烁	MAC地址错误
	红色常亮	初始化协议栈异常
FIELDBUS 外部通讯状态指示灯	橙色闪烁	获取参数失败（IP）
	绿色常亮	通讯正常
	绿色闪烁	收到正常的调测命令
	橙色闪烁	收到广播命令
	红色闪烁	数据帧解析错误

三、安装指导

■ 安装注意事项

⚠ 注意	
⚠	◆ 在安装或拆卸前，请确保模块处于断电状态，避免损坏模块。 ◆ 请勿使HETN-10模块掉落或受到冲击，避免损坏模块。 ◆ 请勿拆解HETN-10模块，避免损坏模块。 ◆ 请按照要求的力矩紧固螺钉，避免螺钉损坏或紧固不牢。

■ 螺钉和螺钉紧固件的紧固扭矩

本说明书提及的螺钉需要达到以下紧固扭矩。

表 4 机械连接

螺纹	紧固扭矩
M3	0.55 N · m

■ 尺寸说明

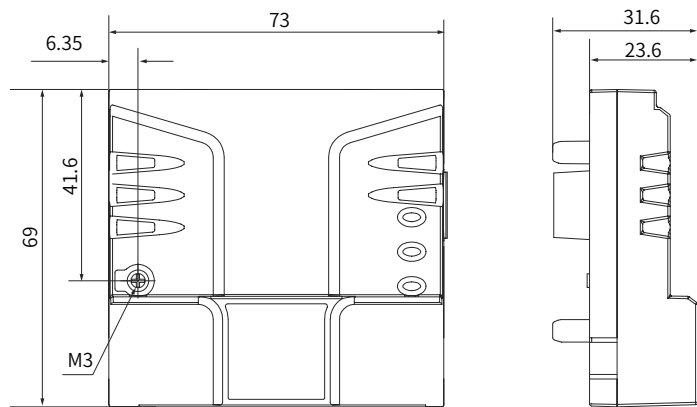


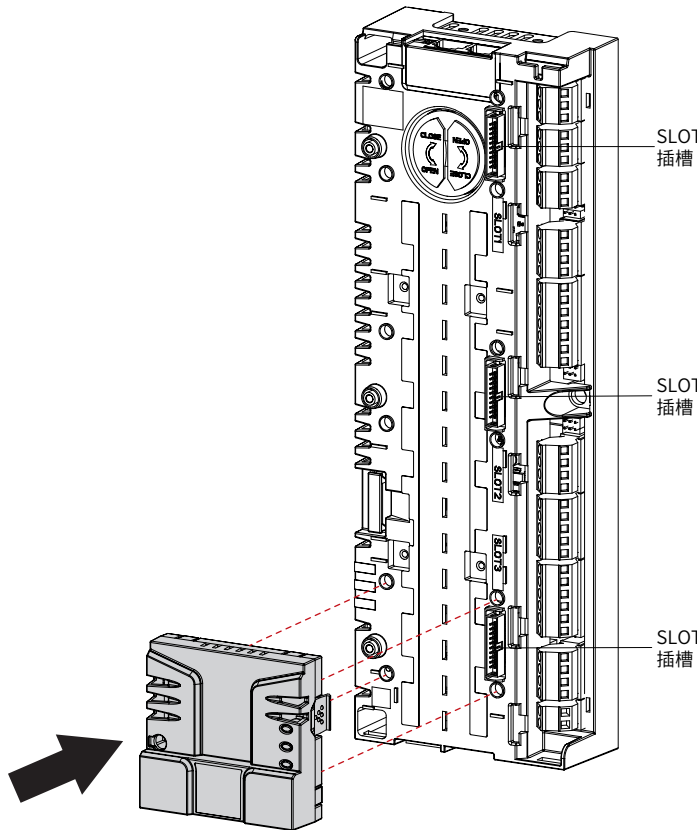
图 3 产品尺寸图 (单位: mm)

■ 安装步骤

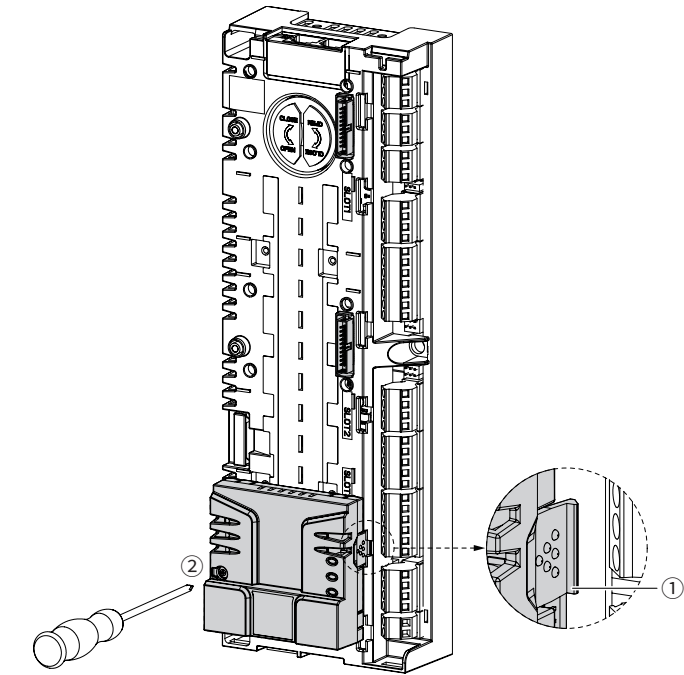
安装位置: 安装于 HCU 控制模块上。

HETN-10 模块可连接到 HCU 控制模块扩展插槽 SLOT1~SLOT3 任意一个插槽内 (建议安装于 SLOT3 插槽内)，本说明书以安装到 SLOT3 插槽为例说明。

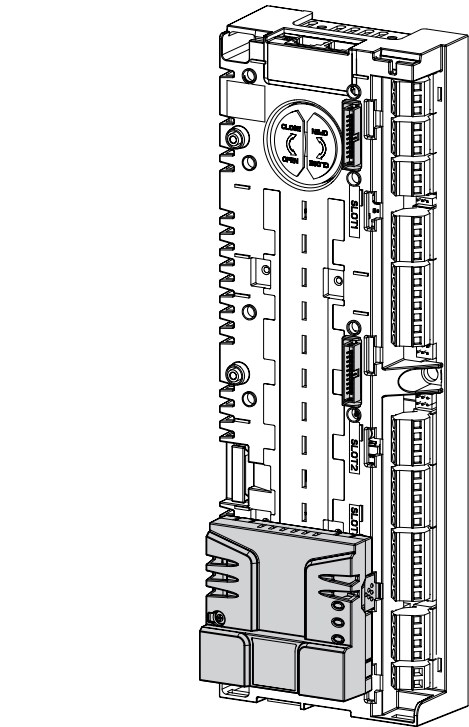
步骤 1: 通过 4 个导向柱导向定位，将模块置于 HCU 控制模块 SLOT3 插槽上。



步骤2: 将模块的固定卡扣①向内按压推入卡槽，用十字螺丝刀紧固模块的接地螺钉②。



步骤3: 安装完成



■ 拆卸步骤

步骤 1: 断开所有电源连接，正确拔除所有与模块连接的线缆。

步骤 2: 用十字螺丝刀拆卸 HETN-10 模块的接地螺钉。

步骤 3: 将 HETN-10 模块右侧的固定卡扣向内按压后向外拉出。

NOTE

- ◆ 为满足 EMC 要求和模块的可靠运行，请将螺钉紧固连接，保证可靠接地。
- ◆ HETN-10 模块与 HCU 控制模块通过插槽实现电气连接，请确保安装到位，实现电气有效连接。
- ◆ 维护工作需专业人员操作。

四、电气连接

■ 电气连接示意

HETN-10模块采用标准以太网RJ45型插座与PC后台连接，其引脚信号定义与标准以太网管脚一致，交叉线及直连线均可。

1) 单模块电气连接

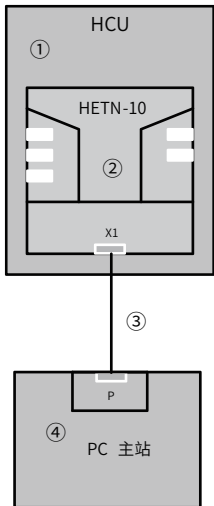


图 4 单模块电气连接示意图

表 5 单模块电气连接说明

序号	名称
①	HCU 控制模块
②	HETN-10 以太网调试模块
③	网线（推荐使用双绞屏蔽超五类网线，且压接用的水晶头需带铁壳作为接地屏蔽保护）
④	PC 主站（需安装 InoDriveStudio 调试软件）

2) 多模块电气连接

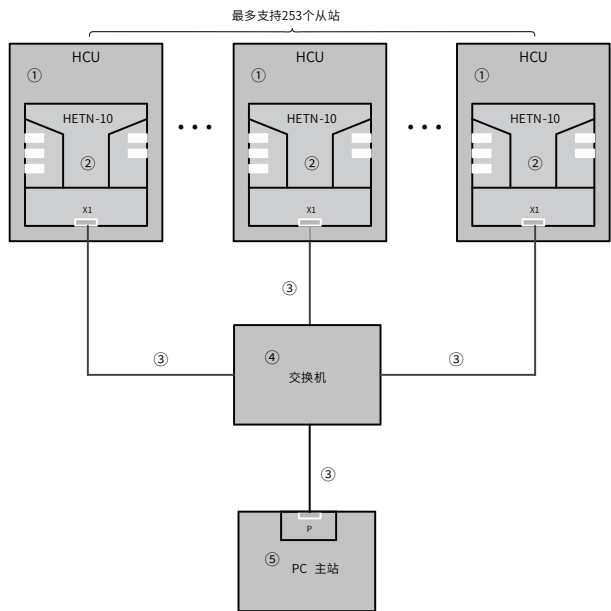


图 5 多模块电气连接示意图

表 6 多模块电气连接说明

序号	名称
①	HCU 控制模块
②	HETN-10 以太网调试模块
③	网线（推荐使用双绞屏蔽超五类网线，且压接用的水晶头需带铁壳作为接地屏蔽保护）
④	交换机
⑤	PC 主站（需安装 InoDriveStudio 调试软件）

五、参数配置

■ 参数配置流程

将HETN-10模块正确安装到HCU控制模块后，需要完成相关通讯配置，才能与HCU控制模块建立通讯。

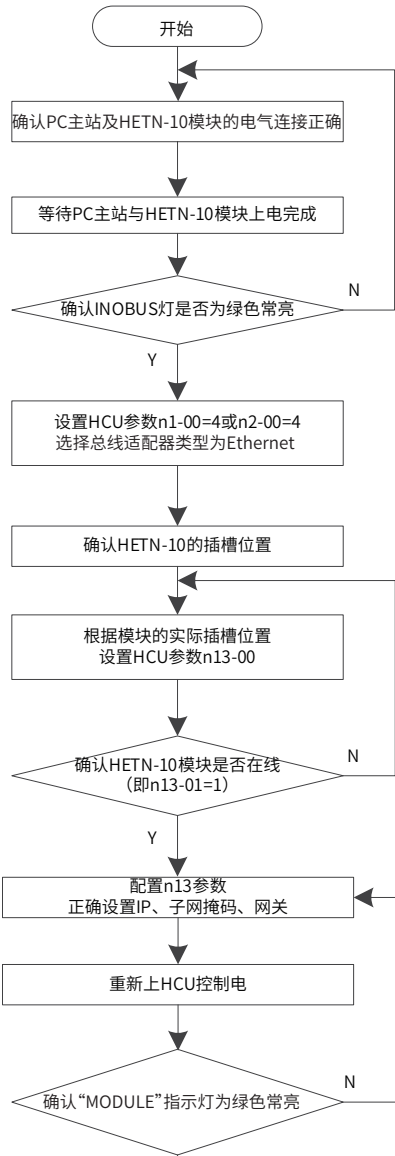


图 6 HETN-10 模块配置流程图

■ 参数配置说明

功能码	功能码定义	默认值	设定值	说明
n1-00	总线适配器A配套总线类型	0	4	两个只能有一个设置为4
n2-00	总线适配器B配套总线类型	0	4	
n13-00	扩展插槽选择	0	0：不使能	根据实际情况选择
			1：扩展插槽1_1	
			2：扩展插槽1_2	
			3：扩展插槽1_3	
			4：扩展插槽2_1	
			5：扩展插槽2_2	
			6：扩展插槽2_3	
n13-01	在线状态	0	0：不在线	-
			1：在线	
n13-03	TCP/IP地址1	192	值范围：0~255	根据实际情况设置
n13-04	TCP/IP地址2	168	值范围：0~255	根据实际情况设置
n13-05	TCP/IP地址3	10	值范围：0~255	根据实际情况设置
n13-06	TCP/IP地址4	253	值范围：0~255	根据实际情况设置

功能码	功能码定义	默认值	设定值	说明
n13-07	TCP/IP子网掩码地址1	255	值范围：0~255	根据实际情况设置
n13-08	TCP/IP子网掩码地址2	255	值范围：0~255	根据实际情况设置
n13-09	TCP/IP子网掩码地址3	255	值范围：0~255	根据实际情况设置
n13-10	TCP/IP子网掩码地址4	0	值范围：0~255	根据实际情况设置
n13-11	TCP/IP网关地址1	0	值范围：0~255	根据实际情况设置
n13-12	TCP/IP网关地址2	0	值范围：0~255	根据实际情况设置
n13-13	TCP/IP网关地址3	0	值范围：0~255	根据实际情况设置
n13-14	TCP/IP网关地址4	0	值范围：0~255	根据实际情况设置

■ IP地址配置示例

HENT-10模块无需设置站号，但需设置不同的IP。每个模块均具有唯一的MAC地址和IP，这是PC主站识别不同模块的唯一标识。

IP地址设置路径：xx工程项目→配置→传动对象配置（在此页面分别设置IP地址、子网掩码、网关），参考以下截图示例。

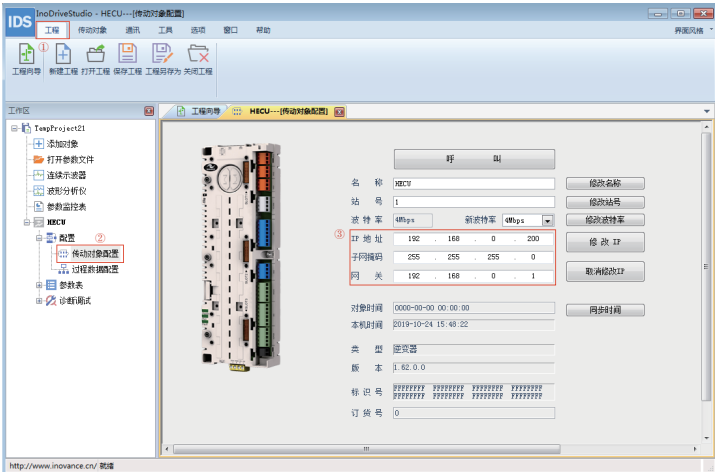


表 7 当前配置的 IP 地址查询

功能码	功能码定义	默认值	说明
n13-03	TCP/IP地址1	192	IP地址
n13-04	TCP/IP地址2	168	
n13-05	TCP/IP地址3	0	
n13-06	TCP/IP地址4	2	
n13-07	TCP/IP子网掩码地址1	255	子网掩码
n13-08	TCP/IP子网掩码地址2	255	
n13-09	TCP/IP子网掩码地址3	255	
n13-10	TCP/IP子网掩码地址4	0	
n13-11	TCP/IP网关地址1	192	网关
n13-12	TCP/IP网关地址2	168	
n13-13	TCP/IP网关地址3	0	
n13-14	TCP/IP网关地址4	1	

■ 故障描述和处理

指示灯	故障状态	故障描述	解决措施
内部通讯状态指示灯	绿灯闪烁	HETN-10卡与变频器握手不成功	◆ 请确认HETN-10模块电气连接正确且可靠 ◆ 重新上电或更换
	绿色闪烁	协议栈正在启动	◆ 请耐心等待
扩展卡状态指示灯	红灯闪烁	MAC地址错误	◆ 该HETN-10没有MAC地址，请更换
	红灯常亮	初始化协议栈启动超时	◆ 重新上电或更换
	橙灯闪烁	HCU通讯参数设置错误（IP获取失败）	◆ 在后台设置正确的卡槽激活EtherNet卡,重新上电
外部通讯状态指示灯	红色闪烁	数据帧解析错误	◆ 重新上电

INOVANCE 保修协议

- 1) 本产品保修期为十八个月（以机身条形码信息为准），保修期内按照使用说明书正常使用情况下，产品发生故障或损坏，我公司负责免费维修。
- 2) 保修期内，因以下原因导致损坏，将收取一定的维修费用：
 - A、因使用上的错误及擅自修理、改造而导致的机器损坏；
 - B、由于火灾、水灾、电压异常、其他天灾及二次灾害等造成的机器损坏；
 - C、购买后由于人为摔落及运输导致的硬件损坏；
 - D、不按我司提供的用户手册操作导致的机器损坏；
 - E、因机器以外的障碍（如外部设备因素）而导致的故障及损坏。
- 3) 产品发生故障或损坏时，请您正确、详细的填写《产品保修卡》中的各项内容。
- 4) 维修费用的收取，一律按照我公司最新调整的《维修价目表》为准。
- 5) 本保修卡在一般情况下不予补发，诚挚请您务必保留此卡，并在保修时出示给维修人员。
- 6) 在服务过程中如有问题，请及时与我司代理商或我公司联系。
- 7) 本协议解释权归汇川技术。

INOVANCE 产品保修卡

客户信息	单位地址：	
	单位名称：	联系人：
	邮政编码：	联系电话：
产品信息	产品型号：	
	机身条码（粘贴在此处）：	
	代理商名称：	
故障描述	故障内容描述：	
	记录人：	

苏州汇川技术有限公司
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.
地址：苏州市吴中区天鹅荡路 52 号
全国统一服务电话：4000-300124 邮编：215104
网址：http://www.inovance.com



资料获取尽在
掌上汇川App